§ 12006

羧甲基纖維素鈉

Sodium Carboxmethyl Cellulose

化 學 名 稱 ：Sodium salt of carboxymethyl ether of cellulose

別　　名 ：纖維素羥乙酸鈉（Sodium cellulose glycolate）、Na CMC、CMC、纖維素膠（Cellulose Gum）、INS No. 466、C.A.S. No. 9004-32-4

分子式：$[C_6H_7O_2(OH)_x(OCH_2COONa)_y]_n$

n 為聚合程度

x=1.50~2.80

y=0.2~1.50

x+y=3.0

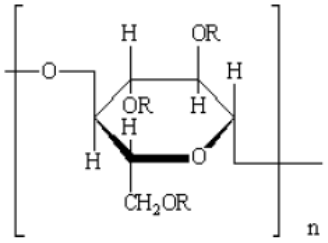
y=置換度（degree of substitution）

分子量：

當置換度為 0.2，分子量為 178.14；

當置換度為 1.5，分子量為 282.18；

聚合分子量大約在 17,000（n 約 100）。



R=H 或 CH_2COONa

1. 純　　度 ：含羧甲基纖維素鈉 99.5 %以上（以乾重計）。
2. 外　　觀 ：白色或淡黃色，為幾乎沒臭味的易吸溼性顆粒，粉粒或細纖維狀。
3. 溶 解 度 ：可溶於水而形成膠黏狀液，不溶於乙醇。
4. 鑑 別 試 驗 ：（1）泡沫測試：取 0.1 %之本品水溶液，激烈搖動，沒有泡沫層的產生。本試驗可區分出羧甲基纖維素鈉與其他纖維素醚，海藻酸鹽類及天然膠的不同。

   （2）沉澱生成：取 5 mL 之 0.5 %本品水溶液，加入 5 mL 的 5 %硫酸銅或硫酸鋁溶液，有沉澱產生。〔本試驗主要是用於區分羧甲基纖維素鈉與其他纖維素醚、動物膠、角豆膠（carob bean gum）和山羊刺樹膠（tragacanth gum）〕

（3）呈色反應：本品 0.5 g 加入 50 mL 水，於加入的過程中伴隨著攪拌，使其分散，後持續攪拌直到溶液呈現清澈,本品完全溶解水合。取 1 mL 此水溶液加入小試管中，另加等體積的水去稀釋，在小試管內加入 5 滴的萘酚試劑（1-naphthol），然後將試管傾斜，小心緩慢的沿著試管壁倒入 2 mL 的硫酸到底層，在本品水溶液及硫酸溶液之分界面會有紫紅色的顏色形成。

5. 乾燥減重：乾燥後之減重在 12.0 %以下（105 ℃，至恆重）。
6. pH 值：6.0～8.5（本品 1 g 溶於 100 mL 水之水溶液）。
7. 鈉：12.4 %以下（以乾重計）。以原子吸收光譜儀或火焰光度法測定。
8. 氯化鈉：0.5 %以下（以乾重計）。
9. 游離乙醇酸鹽：以乙醇酸鈉計，0.4 %以下（以乾重計）。
10. 置換度：0.20～1.50。
11. 鉛：2 mg/kg 以下（以乾重計）。以原子吸收光譜儀測定。
12. 重金屬：20 mg/kg 以下（以 Pb 計）。
13. 分類：食品添加物第（十二）類。
14. 用途：黏稠劑（糊料）。